Gare 13 — Exercice : le schéma isométrique d'un réseau — CORRIGÉ

inerWeb Plan · tronc commun · pour le froid et la clim · environ 1 h 15 · au crayon

en cours de relecture

Partie 1 — Le vocabulaire

Complétez avec : **axe · tronçon · coude · cote · pente**. (cours, écrans 1 à 8)

a. Un morceau de tube entre deux changements de direction : un **tronçon**

b. Le point où le tube change de direction : un **coude**

c. L'une des trois directions de l'isométrie : un **axe**

d. Le nombre écrit entre deux flèches, qui donne une longueur : la **cote**

e. L'inclinaison d'un tube, notée en % : la **pente**

Partie 2 — Un exemple rempli (à imiter)

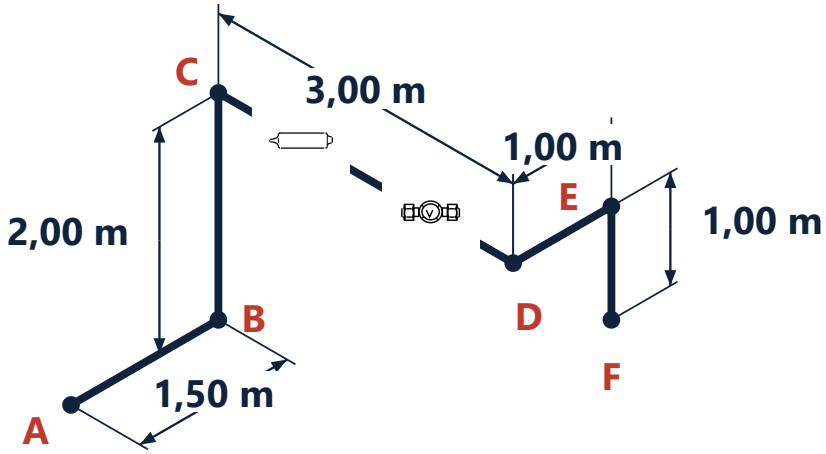
Le tube de l'écran 4 du cours, de A à F.

Tronçon	Axe	Sens	Longueur
A → B	de droite	vers la droite, en montant	2,00 m
B → C	vertical	vers le haut	1,50 m
C → D	de gauche	vers la droite, en descendant	2,50 m
D → E	de droite	vers la droite, en montant	1,00 m
E → F	vertical	vers le bas	1,00 m

Longueur totale : 2,00 + 1,50 + 2,50 + 1,00 + 1,00 = **8,00 m** · coudes : 5 tronçons − 1 = **4** · hauteur gagnée : 1,50 − 1,00 = **0,50 m**.

Partie 3 — Lire une isométrie

> Un tube part du point A et arrive en F. Il passe par un filtre et un voyant. Répondez au tableau. (cours, écrans 5 à 7)

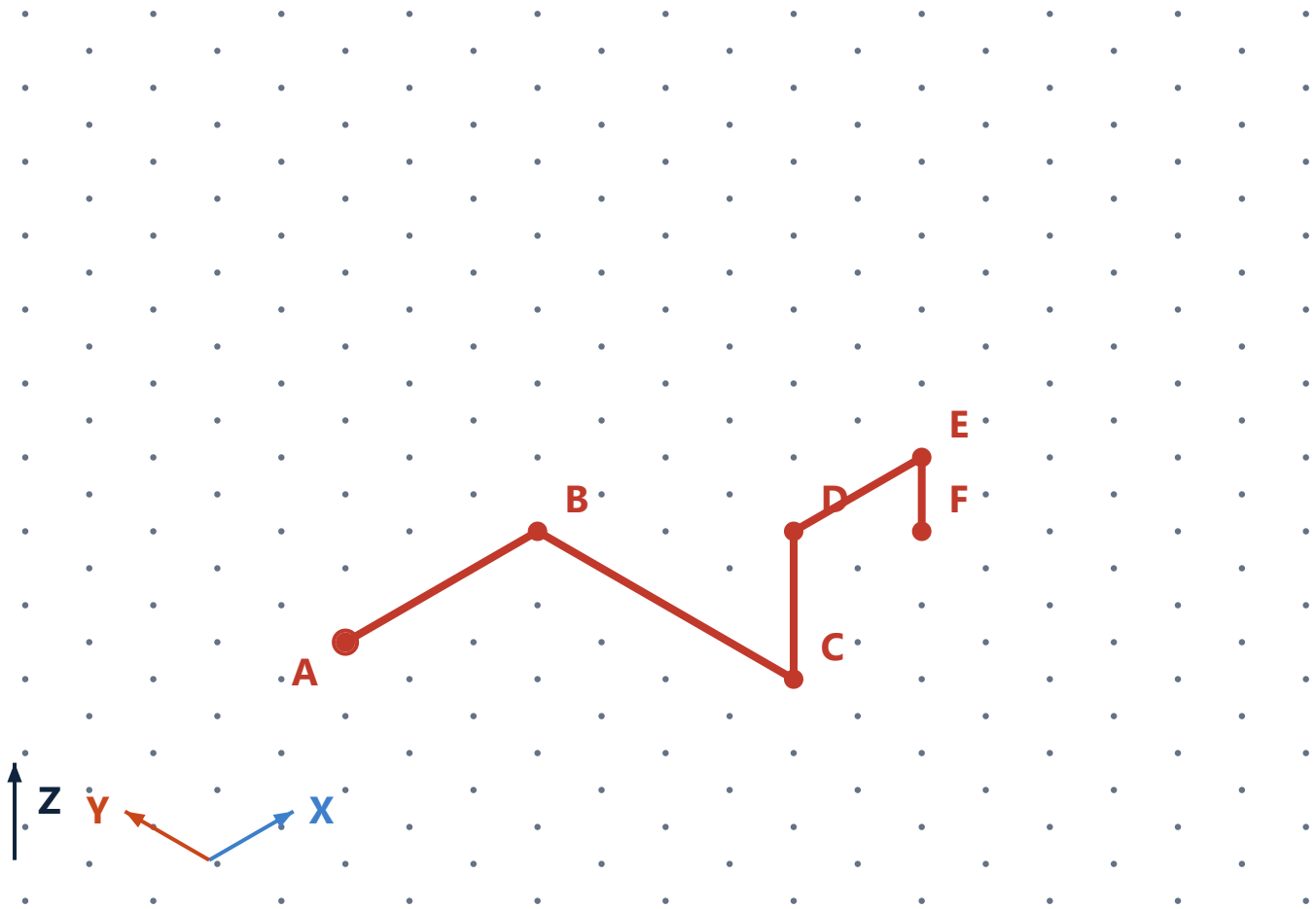


Question	Votre réponse
a. Combien de tronçons ? *(comptez les traits entre deux lettres)*	**5**
b. Combien de coudes ? *(écran 5, question 2)*	**4**
c. Quelle est la longueur du tronçon C → D ? *(lisez la cote)*	**3,00 m**
d. Quelle est la longueur totale du tube ? Écrivez l'addition. *(écran 5, question 3)*	**1,50 + 2,00 + 3,00 + 1,00 + 1,00 = 8,50 m**
e. De combien le tube a-t-il gagné en hauteur entre A et F ? *(écran 5, question 4)*	**2,00 − 1,00 = 1,00 m**
f. Quels symboles sont sur le tronçon C → D, dans l'ordre de C vers D ? *(légende : écran 7)*	**filtre déshydrateur, puis voyant liquide**
g. **seul** Quels appareils se placent ensuite, avant l'évaporateur ?	**électrovanne, puis détendeur**

Partie 4 — Tracer une isométrie

> Reportez ce tube sur la grille, à main levée et au crayon, en partant du point A. Un pas de grille représente 0,50 m. Marquez chaque coude d'un point et d'une lettre. (cours, écrans 3 et 4)

Tronçon	Axe	Sens	Longueur
A → B	de droite	vers la droite, en montant	1,50 m
B → C	de gauche	vers la droite, en descendant	2,00 m
C → D	vertical	vers le haut	1,00 m
D → E	de droite	vers la droite, en montant	1,00 m
E → F	vertical	vers le bas	0,50 m



Partie 5 — La pente

> Un tronçon de 4,00 m a une pente de 1 % (donnée de l'exercice). (cours, écran 8)

Question	Votre réponse
a. Vers où pointe la flèche de pente : vers le point haut ou vers le point bas ?	**vers le point bas**
b. De combien le point bas est-il plus bas que le point haut ? Écrivez le calcul.	**4 × 1 cm = 4 cm**
c. seul Même question pour un tronçon de 2,50 m à 2 %.	**2,5 × 2 cm = 5 cm**

Corrigé : le tube de la partie 3 et les critères

Axe de droite : 2,50 m · axe de gauche : 3,00 m · axe vertical : 3,00 m. Longueur totale du tube : **8,50 m** · coudes : **4** · hauteur gagnée entre A et F : **1,00 m**.

Partie 4 (tracé en rouge sur la grille) : A → B vers la droite en montant (axe de droite), 1,50 m, soit 3 pas ; B → C vers la droite en descendant (axe de gauche), 2,00 m, soit 4 pas ; C → D vers le haut, 1,00 m, soit 2 pas ; D → E vers la droite en montant, 1,00 m, soit 2 pas ; E → F vers le bas, 0,50 m, soit 1 pas.

Critères : chaque trait est parallèle à un axe ; les longueurs sont en vraie grandeur (le même nombre de pas sur les trois axes) ; chaque coude porte un point et une lettre ; le tracé s'arrête exactement en F.

Pièges fréquents : tracer le tube « à l'œil » en dehors de la grille ; compter la hauteur gagnée comme la somme des tronçons verticaux ; confondre le nombre de coudes et le nombre de tronçons ; oublier l'unité (cm ou m) dans le calcul de la pente.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 13 du réseau inerWeb Plan · Codes : Bac Pro MFER S3.4.2 « Les dessins d'exécutions et de mise en œuvre » · CAP IFCA S2.3 « Croquis à main levée » · TP TECVC CP1 « Réaliser les plans d'implantation des équipements et des réseaux d'une installation de génie climatique » · Pictogrammes : collection QElectroTech (CC BY 3.0), adaptés par inerWeb. Gare en cours de relecture.